Минобрнауки России
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИНАМИЧЕСКИХ ЗВЕНЬЕВ ВО ВРЕМЕННОЙ ОБЛАСТИ

по дисциплине «Основы теории управления»

Выполнила А. А. Козакова
студентка гр. 5130904/30104

Руководитель Е. И. Жарко

Санкт-Петербург
2026

Оглавление

1. Постановка задачи 3
2. Используемые средства 4
3. Решение 5
    3.1 Теоретические сведения 5
    3.2 Аналитический расчёт временных характеристик 5
    3.3 Построение и проверка характеристик 7
    3.4 Влияние коэффициентов K и T 11
    3.5 Апериодическое звено при изменении T 12
    3.6 Колебательное звено при уменьшении T1 13
    3.7 Выводы 15
4. Исходный код 16
5. Источники 17

1. Постановка задачи

Цель работы: исследование временны́х характеристик типовых динамических звеньев систем автоматического управления (САУ) с использованием пакетов компьютерного моделирования (MatLab/Simulink или SiminTech).

Задание на лабораторную работу

- С помощью средств компьютерного моделирования построить реакцию каждого типового динамического звена из таблицы на единичное ступенчатое входное воздействие (получить графики переходных функций h(t)).
- Построить реакции всех указанных звеньев на импульсное входное воздействие (получить графики функций веса w(t)).

Задание *

- Определить влияние варьирования коэффициентов звеньев на характер (параметры) переходного процесса.
- Для апериодического звена (№4) оценить изменение скорости протекания процесса при увеличении и уменьшении постоянной времени T в 2 и в 5 раз.
- Для колебательного звена (№6) зафиксировать постоянную времени T_2 и исследовать изменение перерегулирования и времени затухания при уменьшении коэффициента T_1 (приближении к консервативному звену).
- Привести развернутые аналитические выводы, обобщающие проделанные эксперименты по каждому звену (описать, как физический смысл коэффициентов K и T отражается на геометрии графиков).

Параметры варианта: $K = 3$, $T = 1$ с, $T_1 = 1{,}2$ с, $T_2 = 1{,}5$ с.

2. Используемые средства

Для выполнения задачи будем главным образом пользоваться MATLAB R2026b (MATLAB Online) с пакетами Symbolic Math Toolbox и Control System Toolbox.

Symbolic Math Toolbox нужен для аналитического расчёта. Функция laplace вычисляет изображение сигнала по Лапласу, а ilaplace выполняет обратное преобразование, то есть находит оригинал по изображению: дробь раскладывается на простые слагаемые, для каждого из которых берётся табличный оригинал. Входные воздействия задаются функциями heaviside (единичный скачок) и dirac (δ-функция); запись dirac(1, t) в результатах означает производную δ-функции $\delta'(t)$.

Control System Toolbox нужен для проверки. Через tf('s') передаточная функция задаётся вручную, независимо от символьного расчёта. Функции step и impulse численно рассчитывают реакцию звена на единичный скачок и на импульс, не выводя формулу. Функция stepinfo по рассчитанной кривой определяет показатели переходного процесса: время регулирования, время нарастания и перерегулирование.

3. Решение

3.1 Теоретические сведения

Передаточная функция звена — отношение изображений по Лапласу выходного и входного сигналов при нулевых начальных условиях:

$$W(s) = \frac{Y(s)}{U(s)},\ Y(s) = W(s)U(s)\,.$$

Единичное ступенчатое воздействие $1(t)$ при $t = 0$ скачком изменяется от нуля до единицы и дальше остаётся постоянным; так моделируется резкое включение воздействия. Реакция звена на него называется переходной функцией $h(t)$. Импульсное воздействие $\delta(t)$ (δ-функция Дирака) — идеализированный импульс бесконечно малой длительности с единичной площадью. Реакция звена на него называется импульсной переходной функцией, или функцией веса, $w(t)$.

Изображения входных воздействий зависят только от вида сигнала, поэтому в скрипте они вычисляются один раз для всех звеньев:

$$U_{\text{step}}(s) = L\{1(t)\} = \frac{1}{s};\ U_{\text{imp}}(s) = L\{\delta(t)\} = 1;\ h(t) = L^{-1}\left\{\frac{W(s)}{s}\right\};\ w(t) = L^{-1}\{W(s)\}\,.$$

Так как $\delta(t)$ — производная единичного скачка, $w(t) = dh(t)/dt$: если $h(t)$ в момент $t = 0$ скачком меняется на величину a, в $w(t)$ появляется слагаемое $a\delta(t)$.

3.2 Аналитический расчёт временных характеристик

Исследуемые звенья приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Типовые динамические звенья

№	Название звена	ПФ звена	Примечание
1	Интегрирующее (идеальное)	$W(s) = \frac{K}{s}$	—
2	Дифференцирующее (идеальное)	$W(s) = Ks$	—
3	Усилительное (безынерционное)	$W(s) = K$	—
4	Апериодическое 1-го порядка	$W(s) = \frac{K}{Ts + 1}$	—
5	Апериодическое 2-го порядка	$W(s) = \frac{K}{T_2^2 s^2 + T_1 s + 1}$	$T_1 \geq 2T_2$
6	Колебательное	$W(s) = \frac{K}{T_2^2 s^2 + T_1 s + 1}$	$T_1 < 2T_2$

№	Название звена	ПФ звена	Примечание
7	Консервативное	$W(s)=\dfrac{K}{Ts^2+1}$	—
8	Инерционное интегрирующее	$W(s)=\dfrac{K}{s(Ts+1)}$	—
9	Реальное дифференцирующее	$W(s)=\dfrac{Ks}{Ts+1}$	—
10	Форсирующее 1-го порядка	$W(s)=K(Ts+1)$	—
11	Изодромное	$W(s)=\dfrac{K(Ts+1)}{s}$	—

Для звена № 5 должно выполняться $T_1 \geq 2T_2$, а при параметрах варианта $1{,}2 < 3$, то есть звено с такими коэффициентами было бы колебательным. Поэтому для него оставлено $T_2 = 1{,}5$ с, а T_1 принято равным 3,75 с. Знаменатель тогда раскладывается на два множителя, и звено оказывается последовательным соединением двух апериодических звеньев с постоянными времени 3 с и 0,75 с:

$$W_5(s)=\frac{3}{2{,}25s^2+3{,}75s+1}=\frac{3}{(3s+1)(0{,}75s+1)}.$$

Расчёт выполнен с символьными K и T, а у звеньев 5 и 6 постоянные T_1 и T_2 подставлены сразу. Результаты обратного преобразования Лапласа сведены в таблицу 2; все выражения записаны для $t \geq 0$, при $t < 0$ характеристики равны нулю.

Таблица 2 – Переходные и импульсные характеристики звеньев

№	$h(t)$	$w(t)$
1	Kt	K
2	$K\delta(t)$	$K\delta'(t)$
3	K	$K\delta(t)$
4	$K\left(1-e^{-t/T}\right)$	$\dfrac{K}{T}e^{-t/T}$
5	$K\left(1-\dfrac{4}{3}e^{-t/3}+\dfrac{1}{3}e^{-4t/3}\right)$	$\dfrac{4K}{9}\left(e^{-t/3}-e^{-4t/3}\right)$
6	$K\left[1-e^{-\alpha t}\left(\cos\omega t+\dfrac{\alpha}{\omega}\sin\omega t\right)\right]$	$\dfrac{K}{T_2^2\omega}e^{-\alpha t}\sin\omega t$
7	$K\left(1-\cos\dfrac{t}{\sqrt{T}}\right)$	$\dfrac{K}{\sqrt{T}}\sin\dfrac{t}{\sqrt{T}}$

№	$h(t)$	$w(t)$
8	$K\left[t - T\left(1 - e^{-t/T}\right)\right]$	$K\left(1 - e^{-t/T}\right)$
9	$\frac{K}{T}e^{-t/T}$	$\frac{K}{T}\delta(t) - \frac{K}{T^2}e^{-t/T}$
10	$K + KT\delta(t)$	$K\delta(t) + KT\delta'(t)$
11	$K(T + t)$	$KT\delta(t) + K$

Для колебательного звена $\alpha = \frac{T_1}{2T_2^2} \approx 0{,}267$ — коэффициент затухания, $\omega = \frac{\sqrt{4T_2^2 - T_1^2}}{2T_2^2} \approx 0{,}611$ рад/с — частота затухающих колебаний. При параметрах варианта:

$$h_6(t) = 3 - e^{-0{,}267t}\left(3\cos 0{,}611t + 1{,}309\sin 0{,}611t\right),\ w_6(t) = 2{,}182e^{-0{,}267t}\sin 0{,}611t\,.$$

3.3 Построение и проверка характеристик

Характеристики построены по полученным выражениям на интервале от 0 до 15 с с шагом 0,01 с. Такого интервала хватает, чтобы при $T = 1$ с закончились переходные процессы апериодических звеньев, а у колебательного звена были видны первый период колебаний и выход на установившееся значение. Для проверки каждое звено задано вручную через tf и промоделировано функциями step и impulse. На рисунках аналитические кривые показаны синей линией, результаты моделирования — оранжевой штриховой. Наибольшее расхождение по всем звеньям составило $8{,}2 \cdot 10^{-13}$, то есть результаты совпадают.

Не все характеристики можно построить обычными командами. У звеньев 2 и 10 степень числителя передаточной функции больше степени знаменателя. Такие звенья физически нереализуемы, step и impulse для них выдают ошибку, а в $h(t)$ и $w(t)$ входят $\delta(t)$ и её производная $\delta'(t)$. У звеньев 3, 9 и 11 степени числителя и знаменателя равны, поэтому δ-составляющая есть только в $w(t)$. Функция impulse её не показывает и строит только остальную часть, поэтому для этих звеньев δ-слагаемое проверялось по скачку $h(t)$ при $t = 0$.

δ-функция не имеет конечного значения, и рисовать её одной точкой высотой $K/\Delta t$ было бы неверно: высота зависела бы от шага сетки Δt. Поэтому в скрипте δ-составляющие отделяются от остальной части выражения и показываются стрелкой в

точке $t = 0$, высота которой равна площади импульса; $\delta'(t)$ показана парой стрелок вверх и вниз.

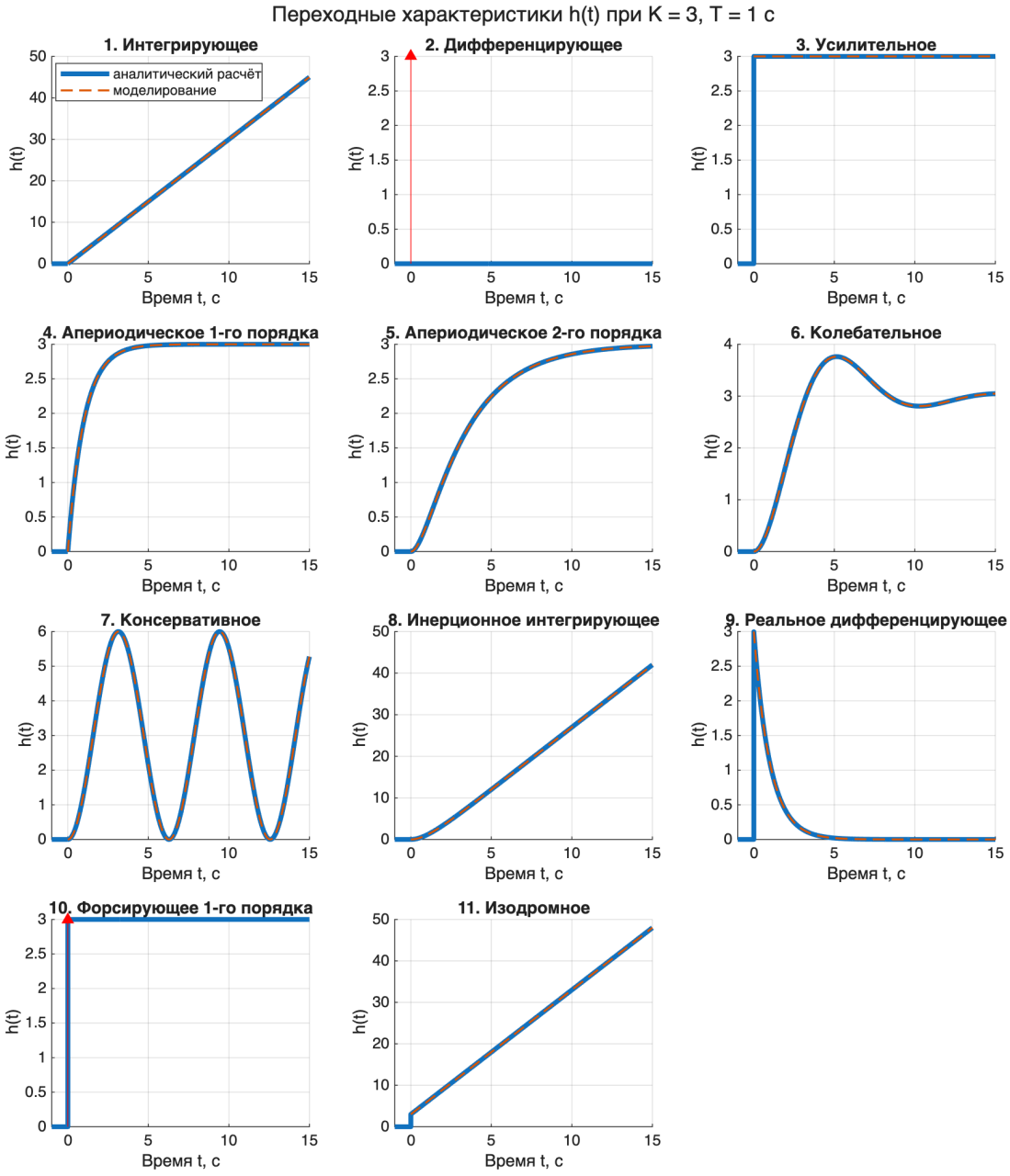


Рисунок 1 – Переходные характеристики $h(t)$ звеньев № 1–11 ($K = 3$, $T = 1$ с)

По графикам переходных функций:

- интегрирующее звено (№ 1): прямая $3t$ без установившегося значения. Выход пропорционален интегралу входа, поэтому при постоянном входе он растёт с постоянной скоростью K и не останавливается;

- дифференцирующее звено (№ 2): $h(t) = 3\delta(t)$. Звено реагирует только на изменение входа, поэтому скачок даёт бесконечный по амплитуде импульс с площадью K, а при постоянном входе выход равен нулю;
- усилительное звено (№ 3): ступенька высотой $K = 3$. Выход сразу повторяет вход, умноженный на K, без запаздывания;
- апериодическое звено 1-го порядка (№ 4): экспонента, монотонно приближающаяся к $K = 3$. За время T выход достигает 63 % установившегося значения, за $3T$ — 95 %. Из-за инерционности выход не может измениться скачком и приходит к новому значению постепенно;
- апериодическое звено 2-го порядка (№ 5): S-образная кривая без перерегулирования. В начале наклон нулевой, потому что сигнал проходит через две инерционности, а выход на установившееся значение занимает около 10 с, так как процесс определяется большей постоянной времени 3 с;
- колебательное звено (№ 6): затухающие колебания около $K = 3$. Первый максимум 3,76 достигается при $t = \pi/\omega \approx 5{,}1$ с, то есть выход превышает установившееся значение на 25,4 %, после чего возвращается к нему с затухающими колебаниями;
- консервативное звено (№ 7): незатухающие колебания между 0 и $2K = 6$ с периодом $2\pi\sqrt{T} \approx 6{,}3$ с. Это колебательное звено без потерь энергии;
- инерционное интегрирующее звено (№ 8): после плавного разгона выход растёт по прямой $3(t - 1)$, то есть отстаёт от идеального интегратора на T;
- реальное дифференцирующее звено (№ 9): скачок до $K/T = 3$ и спад к нулю примерно за $3T$. В отличие от звена № 2 реакция растянута во времени, а площадь под кривой равна K;
- форсирующее звено (№ 10): постоянный уровень K и импульс $KT\delta(t)$ в момент скачка. Звено передаёт и сам вход, и скорость его изменения;
- изодромное звено (№ 11): скачок до $KT = 3$, затем рост с наклоном K. Звено сочетает усилительное и интегрирующее.

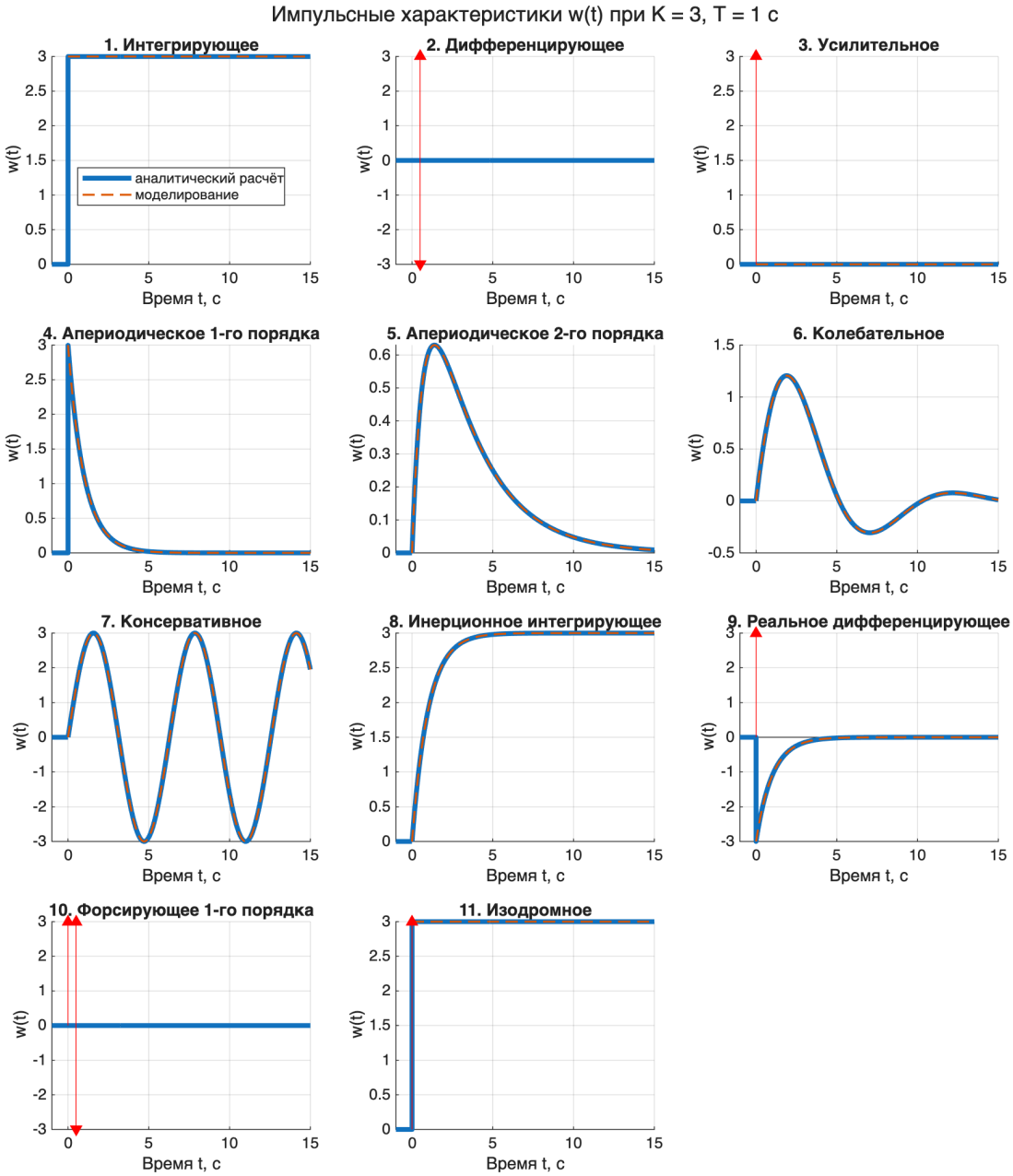


Рисунок 2 – Импульсные характеристики $w(t)$ звеньев № 1–11 ($K = 3$, $T = 1$ с)

По графикам функций веса:

- № 1: постоянная K — короткий импульс навсегда смещает выход интегратора;
- № 2: $3\delta'(t)$ — звено реагирует на фронт и спад импульса;
- № 3: $3\delta(t)$ — импульс проходит на выход усиленным в K раз;

- № 4: скачок до K/T и экспоненциальный спад — влияние импульса сохраняется несколько постоянных времени, площадь под кривой равна K;
- № 5: плавный рост от нуля до максимума 0,63 при $t = \ln 4 \approx 1{,}4$ с (точка перегиба $h(t)$) и медленный спад;
- № 6: затухающая синусоида; её нули совпадают с экстремумами $h(t)$;
- № 7: незатухающая синусоида $3\sin t$;
- № 8: выход плавно смещается на K и остаётся на этом уровне;
- № 9: импульс $3\delta(t)$ и отрицательная экспонента $-3e^{-t}$; их площади равны по модулю, поэтому полная площадь $w(t)$ равна нулю и постоянный сигнал звено не пропускает;
- № 10: $3\delta(t) + 3\delta'(t)$ — вся реакция сосредоточена в момент $t = 0$;
- № 11: импульс $3\delta(t)$ и постоянный уровень K.

Для всех звеньев выполняется $w(t) = dh(t)/dt$: скачку $h(t)$ соответствует δ-импульс в $w(t)$, участку постоянства — ноль, линейному росту — постоянная.

3.4 Влияние коэффициентов K и T

Влияние коэффициента K показано на апериодическом и колебательном звеньях при $K = 1{,}5;\ 3;\ 6$ (рисунок 3).

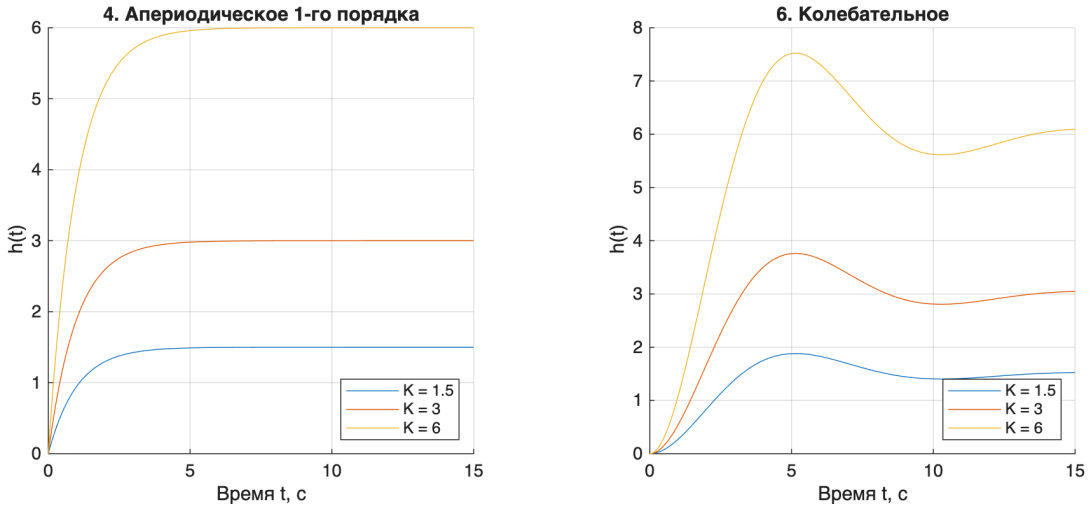


Рисунок 3 – Переходные характеристики звеньев № 4 и № 6 при $K = 1{,}5;\ 3;\ 6$

При увеличении K графики растягиваются по вертикали пропорционально K, а их форма и масштаб времени не меняются: апериодическое звено при любом K выходит на установившееся значение примерно за 3 с, а у колебательного звена все три кривые

достигают максимума одновременно и превышают свой уровень на те же 25,4 %. Это следует и из формул таблицы 2: K входит во все характеристики множителем. Для статических звеньев (3–7, 10) K равен установившемуся значению выхода, для интегрирующих (1, 8, 11) — скорости нарастания, для дифференцирующих (2, 9) — площади отклика.

Влияние постоянной времени T также видно из формул таблицы 2. Если T стоит в знаменателе передаточной функции, она задаёт масштаб времени: в $h(t)$ входит $e^{-t/T}$, асимптота инерционного интегрирующего звена $K(t-T)$ сдвигается вправо на T, период колебаний консервативного звена равен $2\pi\sqrt{T}$, а у реального дифференцирующего звена с уменьшением T начальный скачок K/T растёт и реакция приближается к $K\delta(t)$ идеального звена. Если T стоит в числителе (звенья 10 и 11), она задаёт вес составляющей, пропорциональной скорости изменения входа: импульс $KT\delta(t)$ и начальный скачок KT пропорциональны T. Подробно влияние T исследовано на апериодическом звене в п. 3.5.

3.5 Апериодическое звено при изменении T

Временем регулирования $t_{\text{п}}$ называют время, после которого выход остаётся в пределах ±5 % от установившегося значения, временем нарастания $t_{\text{н}}$ — время роста от 10 до 90 % этого значения. Постоянная времени звена № 4 уменьшалась и увеличивалась в 2 и 5 раз (рисунок 4, таблица 3). Интервал моделирования здесь увеличен до 30 с, потому что при $T = 5$ с время регулирования составляет около 15 с.

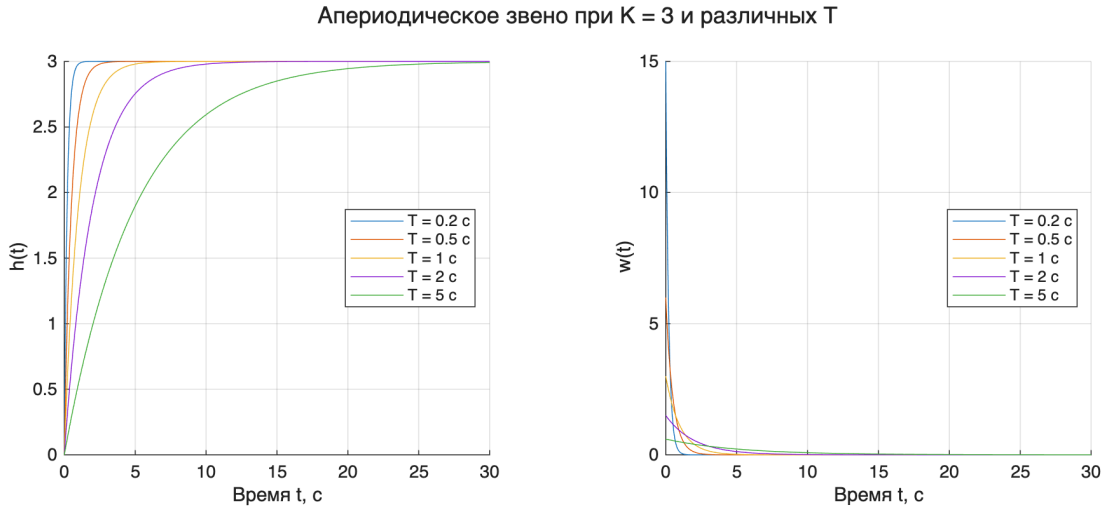


Рисунок 4 – Переходная и импульсная характеристики звена № 4 при $T = 0{,}2;\ 0{,}5;\ 1;\ 2;\ 5$ с ($K = 3$)

Таблица 3 – Показатели переходного процесса апериодического звена

T, с	**Постоянная** T	$t_{\text{п}}$, с	$t_{\text{н}}$, с	$w(0) = K/T$
0,2	уменьшена в 5 раз	0,60	0,44	15,0
0,5	уменьшена в 2 раза	1,50	1,10	6,0
1	исходная	3,00	2,20	3,0
2	увеличена в 2 раза	5,99	4,39	1,5
5	увеличена в 5 раз	14,98	10,99	0,6

Из условия $K\left(1 - e^{-t_{\text{п}}/T}\right) = 0{,}95K$ следует $t_{\text{п}} = T\ln 20 \approx 3T$, а время нарастания $t_{\text{н}} = T\ln 9 \approx 2{,}2T$, что и видно в таблице. Скорость процесса обратно пропорциональна T: при увеличении T в 2 и 5 раз процесс замедляется ровно в 2 и 5 раз, при уменьшении во столько же раз ускоряется, а установившееся значение K не меняется. Функция веса при уменьшении T становится выше и уже, но площадь под ней остаётся равной K.

3.6 Колебательное звено при уменьшении T1

Перерегулирование — наибольшее превышение выходом установившегося значения в процентах: $\sigma = \dfrac{h_{\max} - h(\infty)}{h(\infty)} \cdot 100\%$. При $T_2 = 1{,}5$ с коэффициент T_1 уменьшался от 1,2 с до нуля, при котором звено становится консервативным (рисунок 5, таблица 4). Моделирование выполнено на интервале 200 с, так как при $T_1 = 0{,}12$ с колебания затухают больше 100 с; на рисунке показаны первые 80 с.

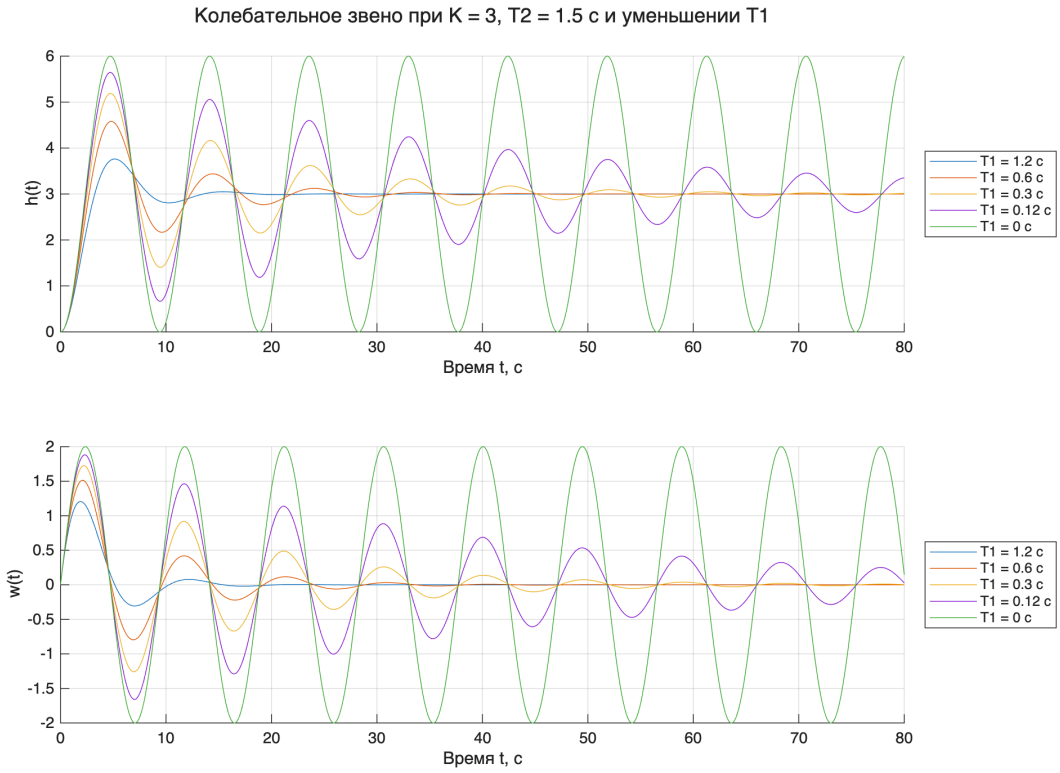


Рисунок 5 – Переходная и импульсная характеристики звена № 6 при $T_2 = 1{,}5$ с и уменьшении T_1 ($K = 3$)

Таблица 4 – Показатели переходного процесса колебательного звена

T_1, с	σ, %	$h_{\max}$	$t_{\text{п}}$, с	Период, с
1,2	25,4	3,76	11,4	10,28
0,6	52,7	4,58	20,6	9,62
0,3	72,9	5,19	43,5	9,47
0,12	88,2	5,65	109,2	9,43
0	100,0	6,00	∞	9,42

При уменьшении T_1 перерегулирование растёт от 25 до 100 % (при $T_1 = 0$ выход доходит до $2K = 6$). При $T_1 = 0$ процесс не устанавливается, и stepinfo возвращает для времени регулирования NaN, поэтому в таблице указано ∞. Время затухания растёт обратно пропорционально T_1: в формуле $h(t)$ из таблицы 2 колебания умножаются на $e^{-\alpha t}$, где $\alpha = T_1/\left(2T_2^2\right)$, поэтому чем меньше T_1, тем медленнее они затухают. Период почти не меняется и стремится к $2\pi T_2 \approx 9{,}4$ с, потому что частоту задаёт в основном T_2. Таким образом, T_1 определяет затухание колебаний: чем он меньше, тем сильнее и дольше колеблется выход, а при $T_1 = 0$ колебания не затухают совсем.

3.7 Выводы

Аналитический расчёт через преобразование Лапласа и моделирование функциями step и impulse дали одинаковые характеристики для всех звеньев, которые можно промоделировать. Коэффициент K определяет масштаб реакции по вертикали: установившееся значение, скорость нарастания или площадь отклика, но не форму кривой и не время процесса. Постоянная времени T в знаменателе задаёт инерционность, то есть масштаб по времени, а в числителе — вес реакции на скорость изменения входа. У звеньев второго порядка характер процесса определяется соотношением T_1 и T_2: при $T_1 \geq 2T_2$ процесс монотонный, при $T_1 < 2T_2$ — колебательный, при $T_1 = 0$ колебания не затухают. Звенья 2 и 10 физически нереализуемы, их реакция содержит бесконечные импульсы, а реальные устройства всегда обладают хотя бы малой инерционностью, как звено 9.

На практике это позволяет по снятой переходной характеристике реального объекта определить его тип и параметры: K — по установившемуся значению, T — по времени достижения 63 % этого значения.

4. Исходный код

Представленный код реализован с использованием MATLAB. Исходный код (файл L1.m) предоставлен в репозитории в каталоге kozakova.anna/src/L1 и доступен по следующей ссылке: https://github.com/yzharko/spbspu-labs-2026-otu/blob/master/kozakova.anna/src/L1/L1.m

5. Источники

1. Бронштейн И. Н., Семендяев К. А. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов. – М.: ГИТТЛ, 1957. – 608 с.
2. Попов С. С. Основы теории управления: текст лекций. – 2012. – 186 с.
3. Документация MathWorks MATLAB. – URL: https://www.mathworks.com/help/matlab/index.html